

MODUL AJAR · SPNF PENDIDIKAN KESETARAAN 2026



Lab Coding Blok

Logika Dasar Pemrograman

Mata Pelajaran: Keterampilan Koding & Kecerdasan Artifisial

Jenjang: Paket B (Setara SMP) · Fase D

Alokasi Waktu: 3 Pertemuan × 2 JP (270 menit)

Media: Lab Maya berbasis browser (tanpa instalasi)

Dikembangkan: Tim Pengembang Konten SPNF 2026

A. Identitas Modul

Nama Modul	Lab Coding Blok: Logika Dasar
Penyusun	Tim Pengembang Konten SPNF 2026
Satuan Pendidikan	PKBM / SPNF / SKB
Jenjang & Fase	Paket B · Fase D (setara Kelas VII–IX SMP)
Mata Pelajaran	Keterampilan Koding dan Kecerdasan Artifisial
Topik	Algoritma, Sequence, Loop, dan Percabangan (If-Else)
Alokasi Waktu	3 Pertemuan × 2 JP (total 270 menit)
Mode Pembelajaran	Tatap Muka / Daring / Mandiri (fleksibel)
Sarana	Smartphone/tablet/komputer + browser Chrome/Firefox/Safari
Akses Media	File <code>index.html</code> di perangkat lokal atau tautan Ruang Murid
Referensi Kurikulum	Kurikulum Merdeka Paket B, Fase D — Keterampilan Koding & KA

B. Kompetensi Awal yang Diharapkan



Warga belajar **tidak perlu** pengalaman coding sebelumnya. Cukup dapat mengoperasikan smartphone atau komputer dasar (mengetuk/mengklik, menggeser layar, dan membaca teks sederhana).

Apabila warga belajar sudah pernah menggunakan aplikasi berbasis sentuhan, maka modul ini sangat sesuai untuk mereka.

C. Profil Pelajar Pancasila yang Dibidik



Bernalar Kritis

Menganalisis masalah, menyusun instruksi berurutan, dan men-debug program yang salah secara mandiri.



Kreatif

Merancang solusi program berbeda untuk masalah yang sama di Level 5 (proyek bebas chatbot).



Mandiri

Mencoba lagi setelah gagal, mengelola waktu bermain, dan mengisi jurnal refleksi secara jujur.

D. Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan modul ini, warga belajar mampu:

No.	Tujuan Pembelajaran	Indikator Ketercapaian
1	Memahami konsep algoritma sebagai urutan instruksi	Dapat menjelaskan mengapa urutan instruksi penting menggunakan analogi kehidupan sehari-hari
2	Menggunakan struktur <i>sequence</i> untuk memandu karakter	Berhasil menyelesaikan minimal 2/3 tantangan Level 1 tanpa hint
3	Menerapkan <i>loop</i> untuk mengulang instruksi secara efisien	Menggunakan blok "Ulangi N kali" di Level 2 (bukan menyalin blok manual)
4	Menggunakan percabangan <i>if-else</i> untuk kondisi berbeda	Berhasil menyelesaikan minimal 1 tantangan Level 3 atau 4
5	Menghubungkan logika pemrograman dengan teknologi sehari-hari	Menyebutkan 2 contoh teknologi yang menggunakan logika yang dipelajari di jurnal refleksi



Pertanyaan Pemantik: "Pernahkah kamu memberi petunjuk arah kepada seseorang yang tersesat? Bagaimana kamu memastikan petunjukmu benar dan berurutan?"



Pendahuluan

10 menit

- **Apersepsi:** Pendidik bertanya kepada 2–3 warga belajar: "Apa yang terjadi jika resep masakan ditulis tidak berurutan?" — hubungkan ke konsep algoritma.
- **Motivasi:** Tampilkan fakta singkat — "Programmer di Indonesia dibayar rata-rata Rp 8–15 juta/bulan, dan skill ini bisa dipelajari siapa saja."
- **Tujuan:** Sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar dua hal: menyusun instruksi berurutan (*sequence*) dan mengulang instruksi (*loop*).
- **Teknis:** Pastikan semua perangkat dapat membuka file game. Jika menggunakan HP, buka tab "Blok" dahulu.



Inti — Level 1: Peta Petualangan 🗺️

25 menit

Tujuan spesifik: Warga belajar memahami bahwa komputer mengikuti instruksi satu per satu, berurutan.

- Pendidik membuka game di layar proyektor (atau HP sendiri) dan mendemonstrasikan cara menyeret blok selama 3 menit.
- Warga belajar mengerjakan Tantangan 1A (peta lurus) secara mandiri. Pendidik berkeliling.
- Setelah 1A berhasil, lanjut 1B (belokan) dan 1C (rintangan). Warga belajar boleh saling membantu.
- Diskusi singkat: "Apa yang terjadi jika blok Belok Kanan kamu taruh di posisi berbeda?" — dorong eksperimen.



Di HP: Ketuk blok di panel "Blok" → blok "dipegang" (muncul bar biru di bawah) → pindah ke tab "Program" → ketuk celah hijau untuk meletakkan.



Inti — Level 2: Kebun Panen 🍅

25 menit

Tujuan spesifik: Warga belajar merasakan efisiensi loop dibanding menyalin blok berkali-kali.

- **Tantangan konseptual:** Sebelum main, minta warga belajar menulis di kertas cara memanen 8 tomat tanpa loop (8 baris instruksi). Kemudian tunjukkan versi loop — bandingkan efisiensinya.
- Warga belajar mengerjakan Tantangan 2A–2C menggunakan blok *Ulangi N kali*.
- **Diskusi:** "Di kehidupan sehari-hari, contoh apa yang mirip dengan loop?" — mesin cuci, ATM, mesin kasir otomatis.

Penutup & Refleksi

10 menit

- Warga belajar mengisi Jurnal Refleksi di dalam game (2 pertanyaan).
- Pendidik meminta 2–3 warga belajar berbagi: "Apa satu hal yang paling mengejutkan hari ini?"
- Preview pertemuan berikutnya: "Minggu depan kita akan mengajari robot untuk *membuat keputusan!*"
- Cek skor di game — siapa yang sudah mendapat bintang terbanyak?



Pertanyaan Pemantik: "Bagaimana cara kerja mesin kasir di minimarket? Bagaimana ia tahu harus memberi kembalian berapa?"



Pendahuluan

10 menit

- **Review:** Minta 2 warga belajar menjelaskan kembali sequence dan loop dengan kata-kata mereka sendiri.
- **Apersepsi:** "Pernah lihat lampu lalu lintas? Bagaimana ia 'tahu' kapan harus ganti warna?" — perkenalkan konsep percabangan (kondisi).
- **Motivasi:** "Semua aplikasi HP — WhatsApp, Gojek, marketplace — menggunakan percabangan ini puluhan ribu kali per detik."



Inti — Level 3: Kasir Warung 🧑💻

25 menit

Tujuan spesifik: Warga belajar menggunakan blok *Jika-Maka* dan *Jika Tidak* untuk membuat keputusan.

- Demo pendidik: tampilkan blok percabangan dan hubungkan dengan analogi — "Jika hujan, bawa payung. Jika tidak, bawa topi."
- Warga belajar mengerjakan 3A (1 kondisi) secara mandiri, kemudian 3B (2 kondisi).
- Tantangan bonus: Tantangan 3C dengan 3 kondisi bertingkat bagi yang sudah selesai lebih cepat.
- **Diskusi:** "Bagaimana warung Bu Tuti bisa otomatis menghitung kembalian?" — hubungkan ke realita UMKM lokal.



Inti — Level 4: Lampu Lalu Lintas 🚦

25 menit

Tujuan spesifik: Warga belajar menggabungkan loop dan percabangan — "loop selamanya dengan kondisi di dalamnya."

- Demonstrasikan struktur: Loop Selamanya → di dalamnya ada kondisi → di dalam kondisi ada instruksi.
- Warga belajar mengerjakan 4A (timer tetap) lalu 4B (timer berbeda untuk jalan utama vs kecil).
- Tantangan 4C: kondisi darurat ambulans — sistem otomatis ganti hijau saat ambulans terdeteksi.
- **Diskusi:** "Siapa yang pernah lihat lampu yang tidak berfungsi? Apa kira-kira bug-nya?"



Catatan untuk pendidik: Level 4 adalah yang paling kompleks. Wajar jika tidak semua warga belajar menyelesaikan semua tantangan di sesi ini. Yang terpenting adalah memahami konsep nested loop.

Penutup & Refleksi

10 menit

- Warga belajar mengisi jurnal refleksi Pertemuan 2.
- Pendidik memimpin diskusi: "Apa satu pekerjaan atau teknologi di sekitar kamu yang menggunakan percabangan?"
- Preview: "Pertemuan terakhir — kamu akan membuat chatbot sendiri yang bisa membalas pesan otomatis!"



Pertanyaan Pemantik: "Jika kamu punya toko online kecil-kecilan, pesan apa yang ingin kamu balas otomatis saat pelanggan menghubungi?"



Pendahuluan

10 menit

- **Review:** Minta warga belajar menyebutkan 3 jenis blok yang sudah dipelajari dan satu contoh penggunaannya.
- **Motivasi:** "Hari ini kamu bebas merancang chatbot sendiri — tidak ada jawaban benar/salah, hanya kreativitas!"
- **Konteks Level 5:** Kamu berperan sebagai programmer chatbot untuk Bu Dewi yang punya toko online.



Inti — Level 5: Asisten Chatbot 🤖

55 menit

Fase 1 — Perencanaan (10 menit):

- Warga belajar mengisi LKPD bagian "Rancangan Chatbot" (halaman terakhir modul ini) — tanpa coding dulu.
- Rencanakan: apa pertanyaan yang akan chatbot terima? Apa jawaban yang tepat?

Fase 2 — Implementasi & Uji Coba (35 menit):

- Warga belajar mengerjakan Tantangan 5A–5C secara mandiri menggunakan rencana yang sudah dibuat.
- Pendidik berkeliling dan memberi scaffolding: "Kondisi apa yang belum kamu tambahkan?"
- Warga belajar yang selesai lebih awal dapat menambahkan fitur tambahan.

Fase 3 — Showcase (10 menit):

- 3–4 warga belajar mempresentasikan chatbot mereka: "Chatbot saya bisa membalas ____"
- Kelompok memberikan 1 pujian dan 1 saran untuk setiap presentasi.



Penutup, Refleksi Akhir & Sertifikat

15 menit

- Warga belajar mengisi Jurnal Refleksi Akhir di game dan LKPD.
- Pendidik merekapitulasi 3 konsep besar yang sudah dipelajari: Sequence → Loop → Percabangan.
- Warga belajar yang menyelesaikan 5 level mendapat badge digital 🏆 di game.
- **Pesan penutup:** "Logika yang kalian pelajari hari ini sama persis dengan yang digunakan programmer profesional. Selamat — kalian sudah berpikir seperti programmer!"
- Isi Daftar Hadir & pastikan progress game tersimpan.

1. Asesmen Diagnostik (sebelum belajar)

Tanyakan secara lisan di awal Pertemuan 1:

- Pernahkah kamu menggunakan HP untuk belanja online atau memesan ojek? Bagaimana cara aplikasi itu "tahu" apa yang kamu mau?
- Apa yang kamu bayangkan ketika mendengar kata "coding" atau "pemrograman"?

2. Asesmen Formatif (selama belajar)

Bentuk	Kapan	Yang Dinilai
Observasi saat bermain game	Setiap pertemuan	Keterlibatan, kemandirian, respons saat gagal
Skor otomatis game	Real-time	Ketepatan program (70 poin per tantangan pertama)
Jurnal refleksi in-game	Akhir setiap level	Pemahaman konsep dan koneksi ke kehidupan nyata
Diskusi kelompok	Bagian penutup	Kemampuan menjelaskan konsep dengan bahasa sendiri

3. Asesmen Sumatif

Dimensi	Bobot	Mahir (85–100)	Berkembang (60–84)
Ketepatan Logika	40%	Program berjalan sempurna, semua kondisi terpenuhi	Program berjalan sebagian besar benar
Efisiensi Kode	25%	Menggunakan loop & fungsi, tidak ada blok redundan	Ada beberapa blok yang bisa disederhanakan
Proses Debug	20%	Temukan & perbaiki kesalahan mandiri dalam ≤ 3 percobaan	Berhasil debug setelah menggunakan petunjuk
Refleksi	15%	Jurnal spesifik: konsep + contoh nyata yang relevan	Jurnal ada dan menyebutkan konsep yang dipelajari

F. Pengayaan & Remedial

Pengayaan (untuk yang sudah mahir)

- Tantang mereka menyelesaikan setiap level tanpa menggunakan petunjuk (hint)
- Minta mereka membuat solusi alternatif dengan jumlah blok yang lebih sedikit
- Explore Level 5: tambahkan kondisi sebanyak mungkin ke chatbot
- Jelaskan program mereka ke teman yang kesulitan (peer teaching)

Remedial (untuk yang kesulitan)

- Mulai dari Level 1 ulang dengan pendampingan langsung dari pendidik
- Gunakan kartu fisik blok (kertas) untuk mensimulasikan tanpa komputer
- Fokus hanya pada 1 konsep per pertemuan (sequence dulu, baru loop)
- Pasangkan dengan warga belajar yang sudah mahir

G. Refleksi Pendidik

Setelah selesai modul ini, pendidik merefleksikan:

- Level mana yang paling banyak warga belajar kesulitan? Mengapa?
- Apakah pertanyaan pemantik berhasil membangun rasa ingin tahu?
- Apa yang akan diubah jika modul ini diulang di kelompok berikutnya?
- Apakah waktu per aktivitas sudah proporsional dengan kebutuhan warga belajar?

LKPD — Lembar Kerja Peserta Didik

Lab Coding Blok: Logika Dasar · Pertemuan 1–2

Nama Warga Belajar		Tanggal	
PKBM / SKB		Pertemuan ke-	

Bagian 1 — Visualisasi Blok Program (Level 1)

Gambarkan program yang kamu buat untuk menyelesaikan Tantangan 1B (peta dengan belokan).
Gunakan kotak di bawah ini untuk menuliskan blok-blok yang kamu gunakan secara berurutan:

Blok yang tersedia:

→ Maju

↶ Belok Kiri

↷ Belok Kanan

■ Berhenti

Program saya untuk Tantangan 1B:

► MULAI

■ BERHENTI

Berapa kali saya mencoba sebelum berhasil?

Bagian 2 — Perbandingan: Tanpa Loop vs Dengan Loop (Level 2)

Cara TANPA loop (untuk memanen 8 tomat):

► MULAI

■ BERHENTI

Cara DENGAN loop "Ulangi 8 kali":

► MULAI

↺ ULANGI 8 kali:

|

|

↺ AKHIR ULANGI

■ BERHENTI

Mengapa loop lebih baik? Tuliskan pendapatmu:

Bagian 3 — Jurnal Refleksi Pertemuan 1

1. Konsep apa yang paling menarik bagimu hari ini? Jelaskan dengan kata-katamu sendiri.

2. Berikan 2 contoh nyata di kehidupanmu yang menggunakan konsep sequence atau loop:

a)

b)

LKPD — Rancangan Chatbot

Lab Coding Blok: Logika Dasar · Pertemuan 3 — Level 5: Asisten Chatbot

Nama

Tanggal

Perencanaan Chatbot (isi sebelum mulai coding!)

1. Chatbot ini untuk bisnis/keperluan apa?

2. Tuliskan 4 pertanyaan yang sering ditanyakan pelanggan/pengguna:

1)

2)

3)

4)

3. Rancangan alur chatbot (bisa gambar panah atau tulisan):

Pertanyaan → Kondisi → Jawaban

Hasil Program Chatbot

Tulis blok-blok utama yang kamu gunakan di program Level 5 kamu:

```
► MULAI
→ Tampilkan: "

⌚ ULANGI sampai pilihan = "Keluar":
| ◆ JIKA pilihan = ____:
|| →
| ◆ JIKA pilihan = ____:
|| →
⌚ AKHIR ULANGI
■ BERHENTI
```

Fitur unik yang kamu tambahkan di chatbot kamu:

Refleksi Akhir Modul

1. Dari 3 konsep yang dipelajari (sequence, loop, percabangan), mana yang paling berguna dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa?

2. Apa satu pekerjaan atau teknologi yang ingin kamu program sendiri jika kamu bisa coding?

3. Skor total kamu di game: _____ · Level yang paling sulit: _____ · Alasan: _____